

Universidad del Valle de Guatemala

Ciudad de Guatemala, Guatemala

Facultad de Ingeniería

Abril 24 del 2026

Bases de datos 1

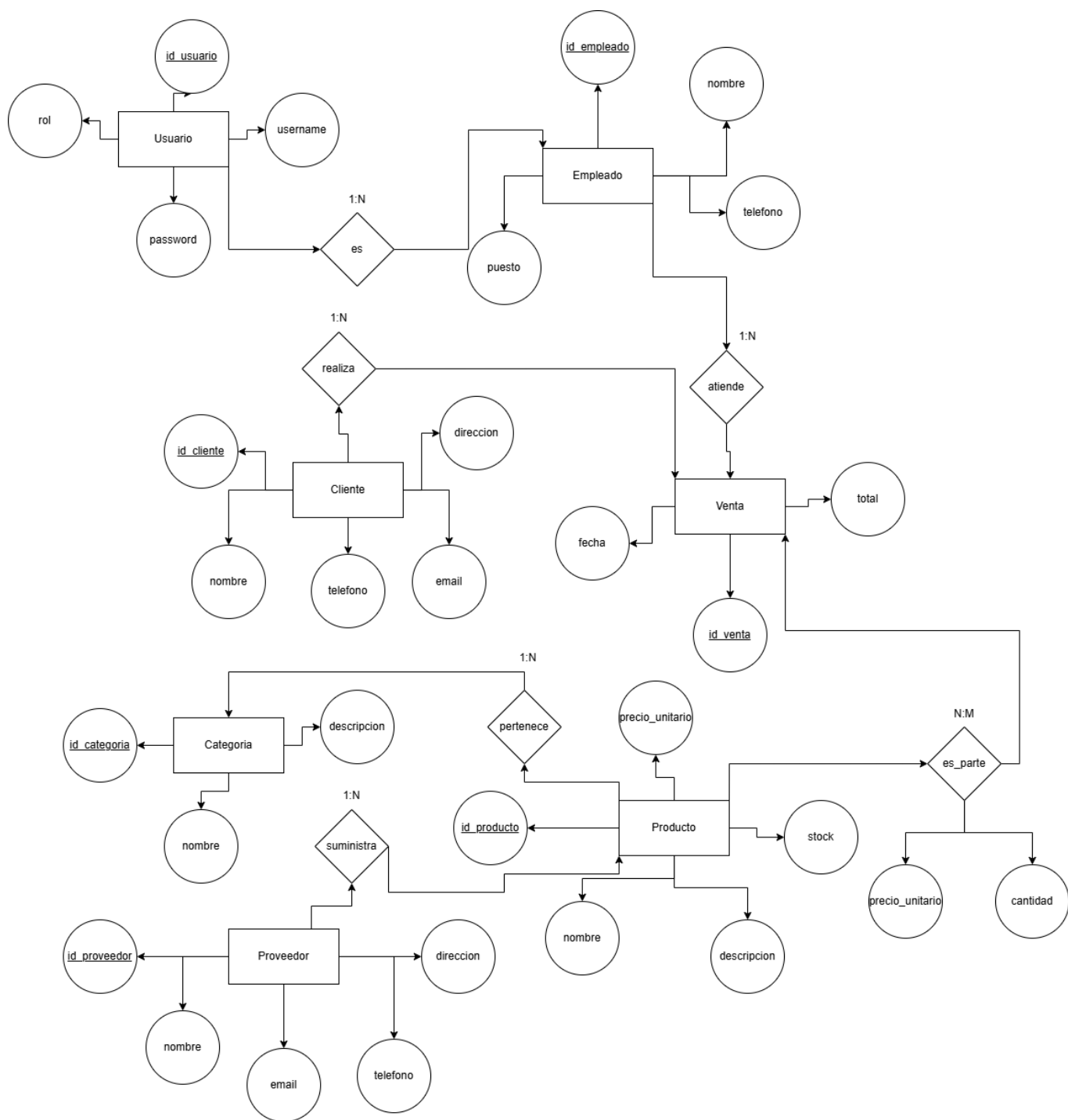
Proyecto 2

Avances



Diego Quan (24336)

Diagrama ER correcto: entidades, atributos, relaciones y cardinalidades



Modelo relacional documentado (esquema en notación relacional)

Usuario (id_usuario PK, username, password, rol)

Empleado (id_empleado PK, nombre, puesto, telefono, id_usuario FK)

Cliente (id_cliente PK, nombre, telefono, email, direccion)

Categoria (id_categoria PK, nombre, descripcion)

Proveedor (id_proveedor PK, nombre, email, telefono, direccion)

Producto (id_producto PK, nombre, descripcion, precio_unitario, stock, id_categoria FK, id_proveedor FK)

Venta (id_venta PK, fecha, total, id_cliente FK, id_empleado FK)

Detalle_Venta (id_venta FK+PK, id_producto FK+PK, cantidad, precio_unitario)

Donde:

- **PK** = llave primaria
- **FK** = llave foránea
- **FK+PK** = es llave foránea y a la vez parte de la llave primaria compuesta

Normalización justificada hasta 3FN: dependencias funcionales y pasos aplicados

Primera Forma Normal (1FN)

Una tabla está en 1FN si todos sus atributos contienen valores atómicos (no repetidos ni multivaluados) y tiene una llave primaria definida.

Todas las tablas cumplen 1FN porque:

- Cada atributo contiene un único valor atómico
- Ninguna tabla tiene grupos repetidos
- Todas tienen llave primaria definida

Segunda Forma Normal (2FN)

Una tabla está en 2FN si está en 1FN y todos sus atributos no clave dependen completamente de la llave primaria (no hay dependencias parciales). Esto solo aplica a tablas con llave primaria compuesta.

La única tabla con llave primaria compuesta es Detalle_Venta (id_venta, id_producto).

- cantidad → depende de (id_venta, id_producto)
- precio_unitario → depende de (id_venta, id_producto)

No hay dependencias parciales. Todas las tablas cumplen 2FN.

Tercera Forma Normal (3FN)

Una tabla está en 3FN si está en 2FN y no hay dependencias transitivas (ningún atributo no clave depende de otro atributo no clave).

Usuario → username, password, rol dependen directamente de id_usuario. Sin dependencias transitivas.

Empleado → nombre, puesto, telefono dependen de id_empleado. id_usuario es FK, no genera transitividad.

Cliente → nombre, telefono, email, direccion dependen de id_cliente.

Categoria → nombre, descripcion dependen de id_categoria.

Proveedor → nombre, email, telefono, direccion dependen de id_proveedor.

Producto → nombre, descripcion, precio_unitario, stock dependen de id_producto. id_categoria e id_proveedor son FK, no generan transitividad.

Venta → fecha, total dependen de id_venta. id_cliente e id_empleado son FK, no generan transitividad.

Detalle_Venta → cantidad y precio_unitario dependen de (id_venta, id_producto).

Todas las tablas cumplen 3FN. No fue necesario descomponer ninguna tabla ya que el diseño inicial evitó dependencias transitivas al separar correctamente las entidades.

Enlace del repositorio con los scripts:

https://github.com/dquan123/BD_PROYECTO2.git